

## ملخص شامل: خواص وإشارات الدالة اللوغاريتمية

### أولاً: تعريف الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية هي الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  والتي تتعدم عند 1 ومشتقتها هي  $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، ونرمز لها بـ  $\ln x$ .  
ملاحظات أساسية:

$$\ln 1 = 0 \quad \text{و} \quad \ln e = 1.$$

• من أجل كل  $x \in ]0; 1[$ :  $\ln x < 0$  (سالب تماماً)

• من أجل كل  $x \in ]1; +\infty[$ :  $\ln x > 0$  (موجب تماماً)

### ثانياً: الخواص الجبرية الأساسية

من أجل كل عددين حقيقيين  $a > 0$  و  $b > 0$ ، ومن أجل كل  $n \in \mathbb{N}^*$ :

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a \quad .5$$

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b \quad .1$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad .2$$

$$\ln |ab| = \ln |a| + \ln |b| \quad .6$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad .3$$

$$\ln x = \ln y \iff x = y \quad .7$$

$$\ln(a^n) = n \ln a \quad .4$$

$$\ln x < \ln y \iff x < y \quad .8$$

### ثالثاً: دراسة إشارة العبارات اللوغاريتمية

(1) العبارة من الشكل  $a \ln(\alpha x + \beta) + b$  (حيث  $\alpha \neq 0$ ):

• مجموعة التعريف:  $\alpha x + \beta > 0$ .

• المعادلة  $a \ln(\alpha x + \beta) + b = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $x_0 = \frac{e^{-b/a} - \beta}{\alpha}$ ، وجدول إشارتها:

| الآخر الطرف         | $x_0$ | المجال طرف          | $x$                           |
|---------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| $a\alpha$ نفس إشارة | $0$   | $a\alpha$ عكس إشارة | $a \ln(\alpha x + \beta) + b$ |

(2) العبارة من الشكل  $a(\ln x)^2 + b \ln x + c$ : نضع  $t = \ln x$  فتتحول إلى ثلاثي حدود  $at^2 + bt + c$ .

(3) إشارة العبارة  $\ln(u(x))$ : توافق تماماً إشارة العبارة  $u(x) - 1$  على مجال تعريفها.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## النهايات، التزايد المقارن والاشتقاق

### النهايات الشهيرة والتزايد المقارن

| الحالة البسيطة ( $n = 1$ )                                 | الحالة العامة ( $n \in \mathbb{N}^*$ )               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$                 | $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$           |
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$             | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$       |
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$         | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$                     | $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$             |
| $\lim_{u(x) \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + u(x))}{u(x)} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$    |
| $\lim_{u(x) \rightarrow 1} \frac{\ln(u(x))}{u(x) - 1} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$     |

### مشتقة الدالة اللوغاريتمية المركبة

إذا كانت الدالة  $u$  قابلة للاشتقاق وموجبة تماماً على مجال  $I$ ، فإن الدالة  $f(x) = \ln(u(x))$  قابلة للاشتقاق على  $I$  ومشتقتها هي:

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

### جدول تغيرات الدالة اللوغاريتمية الأساسية

| $x$        | 0         | $+\infty$ |
|------------|-----------|-----------|
| $(\ln x)'$ |           | +         |
| $\ln x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## سلسلة التمارين: الحساب والمعادلات

## التمرين رقم 01 : (التبسيط والنحواس الجبرية)

اكتب على أبسط شكل ممكن كلاً من العبارات التالية:

$$A = \ln(3\sqrt{3}e) - \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{e}\right) + \ln\left(\frac{1}{3}\right) \quad .1$$

$$B = \ln \sqrt{e} - 3 \ln(e^2) + \ln(2e) + \ln\left(\frac{1}{e}\right) \quad .2$$

$$C = 2 \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{e}}\right) - \ln\left(\frac{e}{2}\right) + \ln(\sqrt[3]{e}) \quad .3$$

$$D = \ln^2(2 - \sqrt{3}) - \ln^2(2 + \sqrt{3}) \quad .4$$

## التمرين رقم 02 : (حل المعادلات والمتراجحات)

حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات والمتراجحات التالية:

$$[\ln(x^2 - 1)]^2 + 5 \ln(x^2 - 1) + 4 = 0 \quad .5$$

$$\ln(x + 1) + \ln(x - 3) = \ln(4x - 8) \quad .1$$

$$\ln(x - 1) + \ln(x - 2) \geq 2 \ln(5 - x) \quad .6$$

$$\frac{2 - \ln x}{1 - \ln x} = 3 \quad .2$$

$$\ln(35 - 8x) \geq 3 \ln 2 + \ln(x^2) \quad .7$$

$$2 \ln(2x - 1) - \ln(3x - 2x^2) = \ln\left(\frac{4x - 3}{x}\right) \quad .3$$

$$(\ln x)^3 - 2(\ln x)^2 - \ln x + 2 < 0 \quad .8$$

$$(\ln x)^2 + \ln x - 2 = 0 \quad .4$$

## التمرين رقم 03 : (حساب النهايات)

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \quad .4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) \quad .1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + 2)}{x} \quad .5$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [x^3 + 3x - \ln(1 - 2x)] \quad .2$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \left[ \frac{1}{2x - 1} + \ln(2x - 1) \right] \quad .6$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) \ln x \quad .3$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## مشتقات الدوال والمماسات

### التمرين رقم 04 : (الاشتقاق)

عين مشتقة الدالة  $g$  في كل حالة من الحالات التالية بعد تحديد مجموعة قابليتها للاشتقاق:

$$1. g(x) = x + 1 + x \ln(x^2)$$

$$2. g(x) = -x + \ln\left(\frac{3x+2}{3x-2}\right)$$

$$3. g(x) = x(1 + 2 \ln x)^2$$

$$4. g(x) = x - \frac{1 + 2 \ln x}{1 - 2 \ln x}$$

$$5. g(x) = 2 - x + \frac{2 - \ln(x+1)}{x+1}$$

### التمرين رقم 05 : (المماسات والدوال الفردية)

الجزء الأول: لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ .

1. احسب نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجموعة تعريفها، وماذا تستنتج بيانياً؟

2. ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكّل جدول تغيراتها.

الجزء الثاني: ليكن  $m > 0$  وسيطاً حقيقياً، ونعتبر النقط  $A_m(m; f(m))$  من  $(C_f)$ ، والمستقيم  $(T_m)$  مماس  $(C_f)$  عند النقطة  $A_m$ .

1. اكتب معادلة المماس  $(T_m)$ .

2. عين قيم  $m$  التي من أجلها يشمل  $(T_m)$  المبدأ  $O(0; 0)$ .

3. اكتب معادلة المماس  $(T_m)$  لكل قيمة لـ  $m$  محصل عليها.

الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ:  $g(x) = \frac{(\ln |x|)^2}{x}$ .

1. بين أن الدالة  $g$  فردية.

2. بين كيف يمكن رسم منحنى الدالة  $g$  انطلاقاً من  $(C_f)$  ثم ارسمه.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## دراسة الدوال: نقط الانعطاف والمناقشة البيانية

التمرين رقم 06 : (دوال مساعدة والمقارب المائل)

الجزء الأول: لتكن الدالة  $g$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $g(x) = 1 + x^2 + \ln x$ .

1. ادرس تغيرات الدالة  $g$  ثم شكّل جدول تغيراتها.
2. بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0.32 < \alpha < 0.33$ .
3. استنتج إشارة  $g(x)$  على  $]0; +\infty[$ .

الجزء الثاني: لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = -x + 1 + \frac{2 + \ln x}{x}$ .

1. احسب نهايات  $f$  عند أطراف مجموعة التعريف وفسّر النتائج بياناً.
2. احسب  $f'(x)$  وبين أن  $f'(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات  $f$ .
3. أثبت أن  $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{2\alpha} - \alpha\right) + 1$  ثم أعط حصرًا لـ  $f(\alpha)$ .
4. بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = -x + 1$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .
5. ادرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(\Delta)$ .
6. أثبت أن  $(C_f)$  يقبل مماساً  $(T)$  يوازي المستقيم  $(\Delta)$  يطلب تعيين معادلته ونقطة التماس.

الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $h$  المعرفة على  $] -1; +\infty[$  بـ:  $h(x) = -x + \frac{2 + \ln(x+1)}{x+1}$ .

1. بين أنه من أجل كل  $x > -1$  :  $h(x) = f(x+1) - 1$ .
2. استنتج كيف يمكن رسم  $(C_h)$  انطلاقاً من  $(C_f)$  ثم مثله بياناً.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## المسائل المتقدمة: المشتقة الثانية ونقاط الانعطاف

### التمرين رقم 07 : (المشتقة الثانية ونقاط الانعطاف)

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$ .

- احسب نهايات  $f$  عند أطراف مجموعة التعريف.
- بين أن  $(x-1) - \ln x \geq 0$  لكل  $x \in ]0; +\infty[$ .
- احسب  $f'(x)$  وشكل جدول تغيرات  $f$ .
- ادرس الوضع النسبي بين المستقيم  $y = x + \frac{1}{2}$  والمنحني  $(C_f)$ .
- عين إحداثيات النقطة  $\omega$  التي يكون عندها المماس  $(T)$  موازياً للمستقيم  $(D)$ .
- احسب  $f''(x)$  وبين أن  $(C_f)$  يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.
- مثل بيانياً كلاً من  $(D)$  و  $(T)$  والمنحني  $(C_f)$ .
- ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة:  $f(x) = x - 2m$ .

### التمرين رقم 08 : (دراسة وضعيات نسبية ومناقشة بالأسية)

الجزء الأول: نعتبر الدالة  $g(x) = (\ln x)^3 + 1$  على  $]0; +\infty[$ .

- ادرس تغيرات  $g$  وحل المعادلة  $g(x) = 0$  ثم استنتج إشارة  $g(x)$ .

الجزء الثاني: نعتبر الدالة  $f(x) = (\ln x)^2 + 1 - \frac{2}{\ln x}$  على  $]0; 1[ \cup ]1; +\infty[$ .

- احسب نهايات  $f$  وفّر النتائج هندسياً.
- بين أن  $f'(x) = \frac{2g(x)}{x(\ln x)^2}$  ثم شكل جدول تغيرات  $f$ .
- الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $h(x) = (\ln x)^2 + 1$  على  $]0; +\infty[$ .
  - ادرس الوضع النسبي بين  $(C_f)$  و  $(C_h)$ ، وبين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)] = 0$ .
  - بين أن  $(C_h)$  يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.
  - ناقش بيانياً حسب قيم  $m$  عدد حلول المعادلة:  $e^m(\ln x)^3 + e^m(\ln x) - \ln x - 2e^m = 0$ .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## دوال بالقيمة المطلقة ومناقشات متقدمة

### التمرين رقم 09 : (اللوغاريتم مع القيمة المطلقة)

الجزء الأول: لتكن  $g(x) = x^2 + 3 - 2 \ln x$  المعرفة على  $]0; +\infty[$ .

1. ادرس تغيرات  $g$  واستنتج إشارة  $g(x)$  على  $]0; +\infty[$ .

الجزء الثاني: نعتبر الدالة  $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{x^2 - 1}{2x}$  المعرفة على  $]0; +\infty[$ .

1. بين أن  $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$  وشكل جدول تغيرات  $f$ .

2. بين أن المستقيم  $(D)$  ذو المعادلة  $y = \frac{1}{2}x$  مستقيم مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .

3. ادرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(D)$ ، ثم مثل كلاً من  $(D)$  و  $(C_f)$ .

الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $h$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ:  $h(x) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1 - x^2}{|x|} - \frac{\ln(x^2)}{|x|} \right]$

1. ادرس شفعية الدالة  $h$  وشرح كيفية رسم منحناها البياني انطلاقاً من  $(C_f)$ .

2. استنتج حلول المتراجحة:  $h(x) \geq -\frac{\sqrt{e}}{2}$

### التمرين رقم 10 : (معادلات التفاضل غير المباشرة)

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = x(1 - \ln x)^2$

1. احسب نهايات  $f$  عند  $0^+$  وعند  $+\infty$ .

2. احسب  $f'(x)$  واستنتج اتجاه التغير وشكل جدول التغيرات.

3. بين أن المنحني  $(C_f)$  يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثياتهما.

4. ارسم  $(C_f)$ .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## تمرين شامل مقترح مع التمثيل البياني

التمرين رقم 11 : (المسألة الشاملة لشهادة البكالوريا)

الجزء الأول: نعتبر الدالة  $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$ .

1. ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  على المجال  $]0; +\infty[$ .

2. استنتج أنه من أجل كل  $x > 0$  :  $g(x) > 0$ .

الجزء الثاني: لتكن الدالة  $f(x) = x + 1 + \frac{\ln x}{x}$ .

1. احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

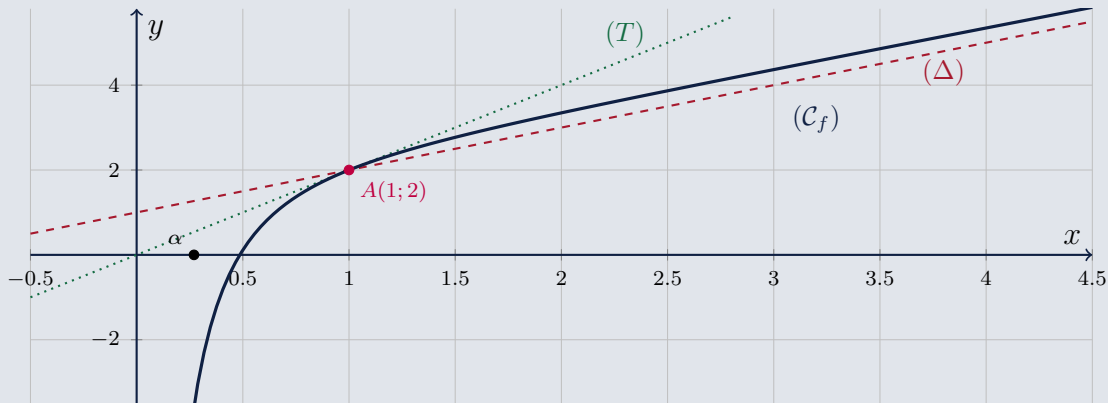
2. بين أنه من أجل كل  $x > 0$  :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن المستقيم  $y = x + 1$  :  $(\Delta)$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

4. اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة التي فاصلتها 1.

5. بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها  $\alpha$  حيث  $0.2 < \alpha < 0.3$ .

6. أنشئ المستقيمين  $(\Delta)$  و  $(T)$  والمنحنى  $(C_f)$  في معلم متعامد ومتجانس.



بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد